PROGRAMACIÓN AVANZADA
ING. CIVIL PLAN COMUN– SEDE TEMUCO

"NOMBRE PROYECTO"

Nº Grupo	:	15
Integrantes	:	Angello
		Martina Vergara
Fecha	:	27/10/2026
Nota	:	

INFORME Nº1

1. Portada

El proyecto se titula Entre las llamas y los datos: ¿podemos anticipar los incendios forestales en Chile? Su propósito es estudiar registros de incendios forestales mediante herramientas de análisis de datos, con el fin de reconocer patrones y comprender mejor la distribución de estos eventos en el territorio nacional.

2. Descripción del problema

Los incendios forestales representan un problema ambiental que puede afectar la vegetación, la fauna, la calidad del aire y las comunidades cercanas. En Chile, estos eventos ocurren en distintas regiones y pueden generar importantes daños ambientales y económicos.

Para comprender mejor este fenómeno, es necesario analizar información histórica que permita conocer la cantidad de incendios registrados, su distribución geográfica y la superficie afectada. El análisis de estos datos puede ayudar a identificar tendencias y aportar antecedentes para futuras medidas de prevención.

Pregunta de investigación: ¿Qué patrones se pueden identificar en los registros históricos de incendios forestales en Chile según su ubicación geográfica, temporada y superficie afectada?

Objetivo general: Analizar un conjunto de datos de incendios forestales en Chile para identificar patrones y conocer las principales características de los registros.

Objetivos específicos:

Identificar una fuente de datos confiable sobre incendios forestales.

Reconocer las variables disponibles en el conjunto de datos.

Revisar la estructura y calidad de los registros utilizando Pandas.

Identificar posibles datos faltantes, duplicados o inconsistencias.

Establecer una base para realizar análisis posteriores.

3. Fuente de datos

Para desarrollar el proyecto se utilizará información de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), disponible a través de la Infraestructura de Datos Espaciales del Ministerio de Agricultura (IDE Minagri).

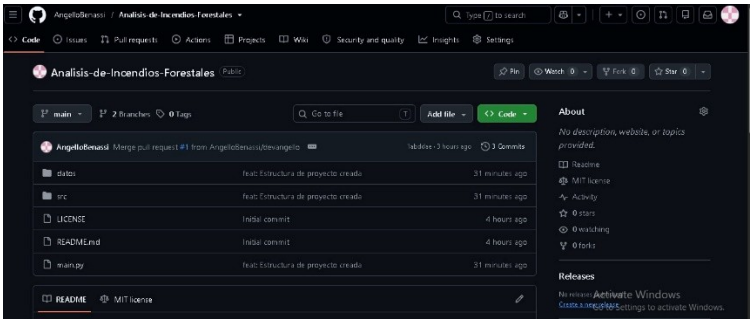
Fuente: IDE Minagri, sección de desastres e incendios forestales.

Enlace: https://ide.minagri.gob.cl/descarga-de-capas-shp/desastres/

La plataforma publica información geográfica de incendios forestales por temporada. Según la capa seleccionada, los registros pueden incluir la ubicación del incendio, la región, las causas estimadas y la superficie afectada.

Se seleccionará un archivo que abarque el territorio nacional y se registrará la temporada o período que representa. Antes de realizar el análisis, se comprobará el formato del archivo y las variables que contiene.

Justificación de la fuente: Se eligió esta fuente porque la información procede de organismos públicos relacionados con la gestión y el registro de incendios forestales en Chile. Además, permite estudiar el fenómeno a escala nacional.



https://github.com/AngelloBenassi/Analisis-de-Incendios-Forestales

4. Diccionario de datos

El diccionario de datos describe las variables presentes en el archivo seleccionado. La tabla siguiente es una propuesta inicial: debe ajustarse a los nombres y tipos de columnas que realmente aparezcan en el conjunto descargado.

Variable posible	Descripción	Tipo de dato esperado
Código del incendio	Identificador del registro	Texto o entero
Nombre	Nombre asignado al incendio	Texto
Región	Región donde se registra el incendio	Texto
Temporada	Período de ocurrencia del incendio	Texto

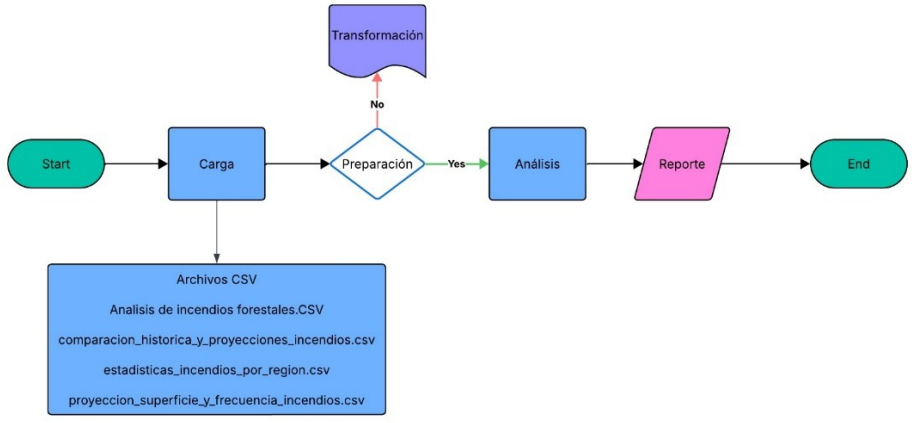
Causa estimada	Causa atribuida al incendio, si está disponible	Texto
Superficie afectada	Área afectada por el incendio	Numérico
Coordenadas o geometría	Ubicación espacial del registro	Numérico o dato geográfico

No todas estas variables necesariamente estarán presentes en el archivo elegido. Se conservarán en el diccionario definitivo solamente las columnas verificadas.

5. Diseño del pipeline

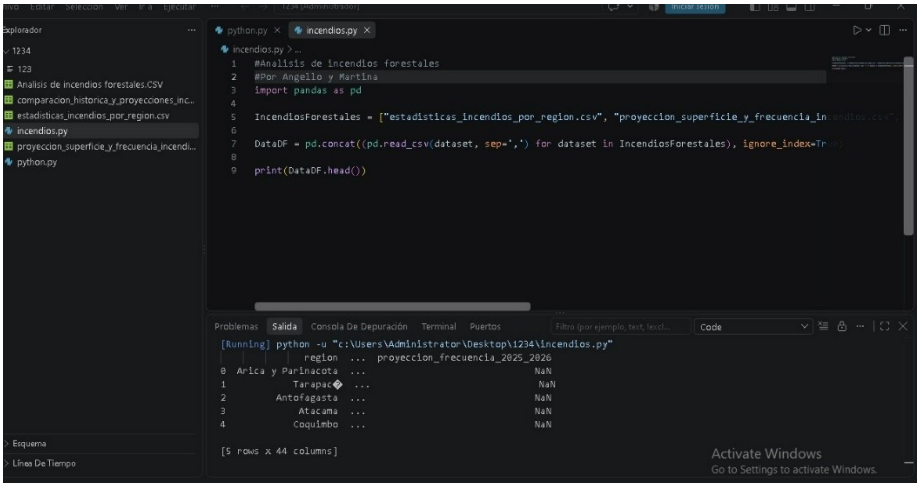
El pipeline corresponde a la secuencia de etapas que se seguirán para obtener, revisar y analizar los datos.

- Etapa 1. Obtención: seleccionar y descargar el conjunto de datos desde la fuente oficial.
- Etapa 2. Carga: importar el archivo al entorno de Python utilizando la biblioteca adecuada según su formato.
- Etapa 3. Inspección inicial: revisar las primeras filas, las dimensiones del conjunto, los nombres de las columnas y los tipos de datos.
- Etapa 4. Evaluación de calidad: comprobar si existen valores faltantes, registros duplicados o datos inconsistentes.
- Etapa 5. Preparación: corregir los problemas detectados cuando corresponda y documentar las modificaciones realizadas.
- Etapa 6. Análisis posterior: estudiar la distribución de los incendios por región o temporada y examinar la superficie afectada, siempre que las variables necesarias estén disponibles.
- Etapa 7. Comunicación: presentar los resultados mediante tablas, gráficos y conclusiones respaldadas por los datos.



6. Carga inicial con Pandas

Pandas es una biblioteca de Python que permite cargar, organizar, revisar y analizar conjuntos de datos. Si el archivo seleccionado está en formato CSV, se puede utilizar el siguiente código:



7. Resultados de la inspección inicial

En este apartado se presentarán los resultados obtenidos al ejecutar el código de inspección. Se deben completar los siguientes datos después de cargar el archivo real.

Cantidad de filas: [resultado de df.shape[0]].

Cantidad de columnas: [resultado de df.shape[1]].

Principales variables: [nombres de las columnas observadas].

Tipos de datos: [texto, números, fechas u otros].

Valores faltantes: [cantidad detectada].

Registros duplicados: [cantidad detectada].

La función head() permitirá observar una muestra de los registros y verificar cómo se encuentra organizada la información. Por su parte, shape, dtypes e isnull().sum() ayudarán a conocer la estructura del conjunto y a detectar posibles dificultades antes de realizar análisis más avanzados.

Evidencia: se incorporará una captura de pantalla del código ejecutado y de sus resultados.

8. Problemas detectados en los datos

La calidad de los datos debe revisarse antes de realizar conclusiones. En esta etapa se investigará si existen:

Valores faltantes en variables importantes.

Registros duplicados.

Diferencias en la escritura de nombres de regiones o categorías.

Tipos de datos incorrectos, como superficies registradas como texto.

Valores que requieran validación, por ejemplo, superficies negativas.

Registros incompletos o problemas relacionados con la ubicación geográfica.

Estos problemas son aspectos que se deben comprobar y no errores que se puedan dar por existentes antes de revisar el archivo. Si se detectan, se documentarán y se evaluará cómo tratarlos sin eliminar información válida.

9. Conclusión del avance

Durante este primer avance se establece una propuesta para estudiar los incendios forestales en Chile mediante el análisis de datos. Se define el problema, se formula una pregunta de investigación y se selecciona una fuente pública relacionada con los registros de incendios forestales.

También se establece un procedimiento de trabajo que incluye la carga, inspección y revisión de la calidad de los datos mediante Python y Pandas. La inspección del archivo real permitirá conocer sus características y determinar qué análisis se pueden desarrollar posteriormente.

Como siguiente paso, se deberá completar el diccionario con las variables disponibles, ejecutar el código, registrar los resultados obtenidos y preparar el conjunto de datos para su análisis. El proyecto busca reconocer patrones en los registros, sin asumir que estos permiten predecir por sí solos la ocurrencia de futuros incendios.

10. Respuestas metacognitivas

¿Qué aprendimos durante este avance?

Aprendimos que un proyecto de análisis de datos comienza con la definición clara de un problema y la búsqueda de una fuente confiable. También comprendimos la importancia de conocer las variables antes de realizar cualquier análisis.

¿Qué dificultades encontramos o podríamos encontrar?

Una dificultad puede ser comprender el formato del archivo descargado y reconocer qué significa cada columna. También podrían existir valores faltantes o diferencias en los tipos de datos que sea necesario revisar.

¿Cómo podemos resolver esas dificultades?

Podemos consultar los metadatos y el diccionario oficial de la fuente, utilizar las funciones de inspección de Pandas y revisar cuidadosamente los resultados antes de modificar los datos.

¿Qué mejoraríamos en el siguiente avance?

En el siguiente avance buscamos completar la limpieza de los datos y realizar análisis descriptivos que permitan comparar los registros por región o temporada. También evaluaremos la posibilidad de crear gráficos para comunicar los principales hallazgos.

11. Referencias

Corporación Nacional Forestal. (s. f.). Programa de Protección Contra Incendios Forestales. https://www.conaf.cl/incendios/

Ministerio de Agricultura. (s. f.). Desastres: localización de incendios forestales. Infraestructura de Datos Espaciales del Ministerio de Agricultura. https://ide.minagri.gob.cl/descarga-de-capas-shp/desastres/

The pandas development team. (s. f.). pandas documentation. https://pandas.py